

Analysrapport av uppgift 2 i QGIS:

1. Inledning

Detta projekt bygger på GPS-data från 21 volontärer som spårats. Syftet var att undersöka hur dessa personer rört sig inom Sveriges vägar. Genom att förbereda datan i programmet QGIS har vi kunnat skapa olika kartor som visar rörelsemönster, hastigheter och koncentrationer av rörelse. Vi har även gjort jämförelser mellan kvinnor och män samt start- och slutpunkter för resor. Genom QGIS verktyg har vi med hjälp kunnat studera olika bildkartor hur volontärerna rör sig i en stad och hur den informationen kan vara användbar i exempel stadsplanering och andra analyser.

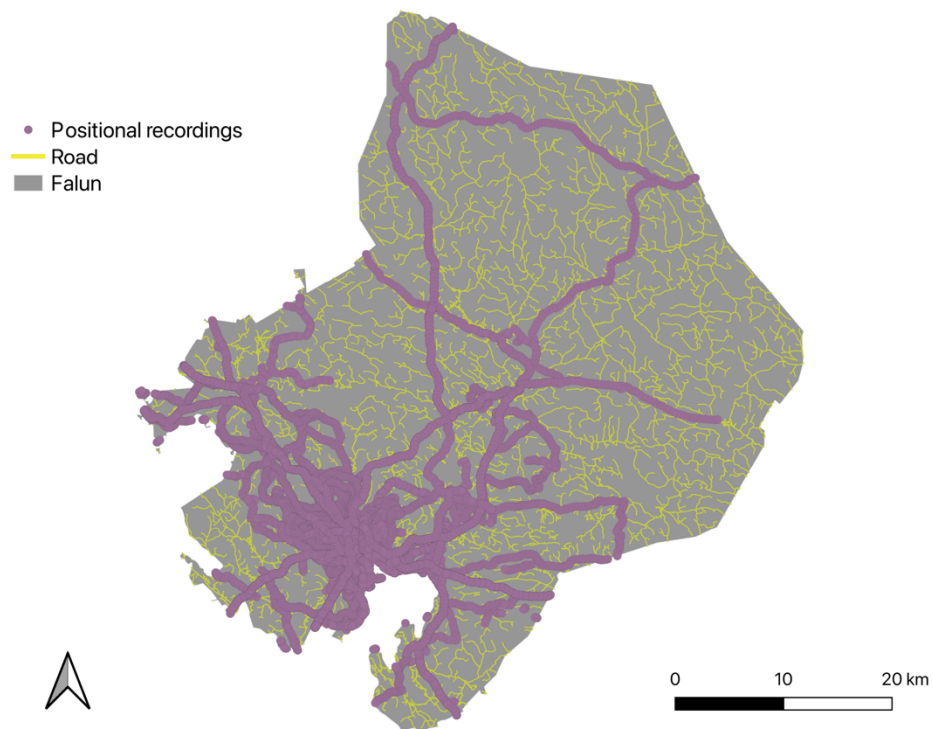
2. Metod

Vi inledde task 2 med att bearbeta datan i Excel. Där räknade vi ut skillnaden i tid mellan punkter, avståndet, hastighet och acceleration. Vi skapade ett nytt fält som visade vilken resa varje punkt tillhörde. De nya beräkningarna gav oss kolumner (Trip_ID) och (Point_ID). När det gick över 180 sekunder mellan två punkter räknades det som en ny resa. Vi tog bort alla punkter som visade hastigheter, över 200 km/h. Det nya beräkningarna gav oss medelhastighet, total tid, total sträcka och medelacceleration.

Därefter la vi in GPS-datan i QGIS som ett punktlager och valde koordinatsystemet (WGS84). Vi klippte punkterna utanför Sveriges gränser. Vi använde även lagret med Sveriges vägnät (ISA_In_Dalarna) och kommunlagret (Sveriges kommuner), där vi valde att fokusera mest på Borlänge samt i grannkommunen Falun.

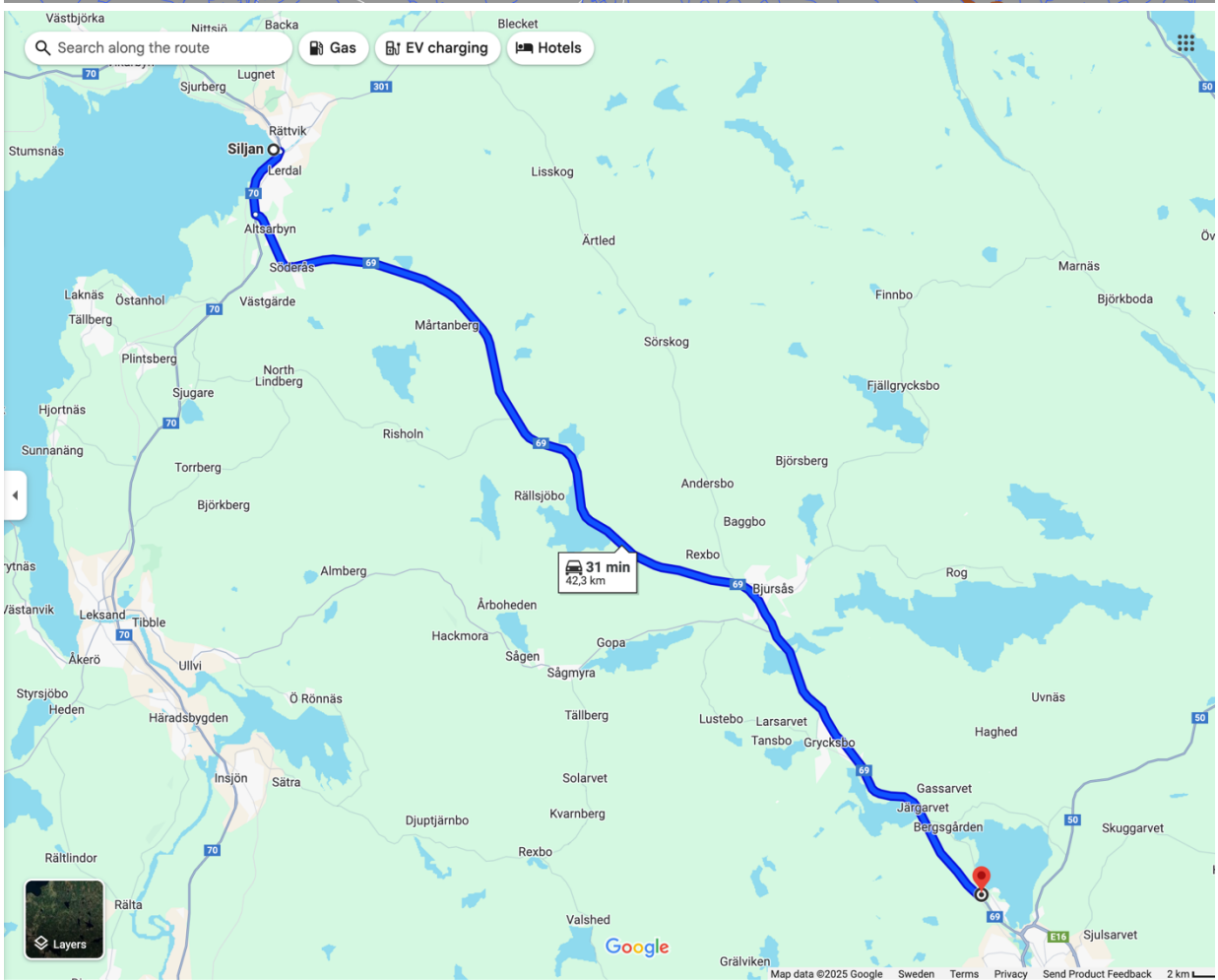
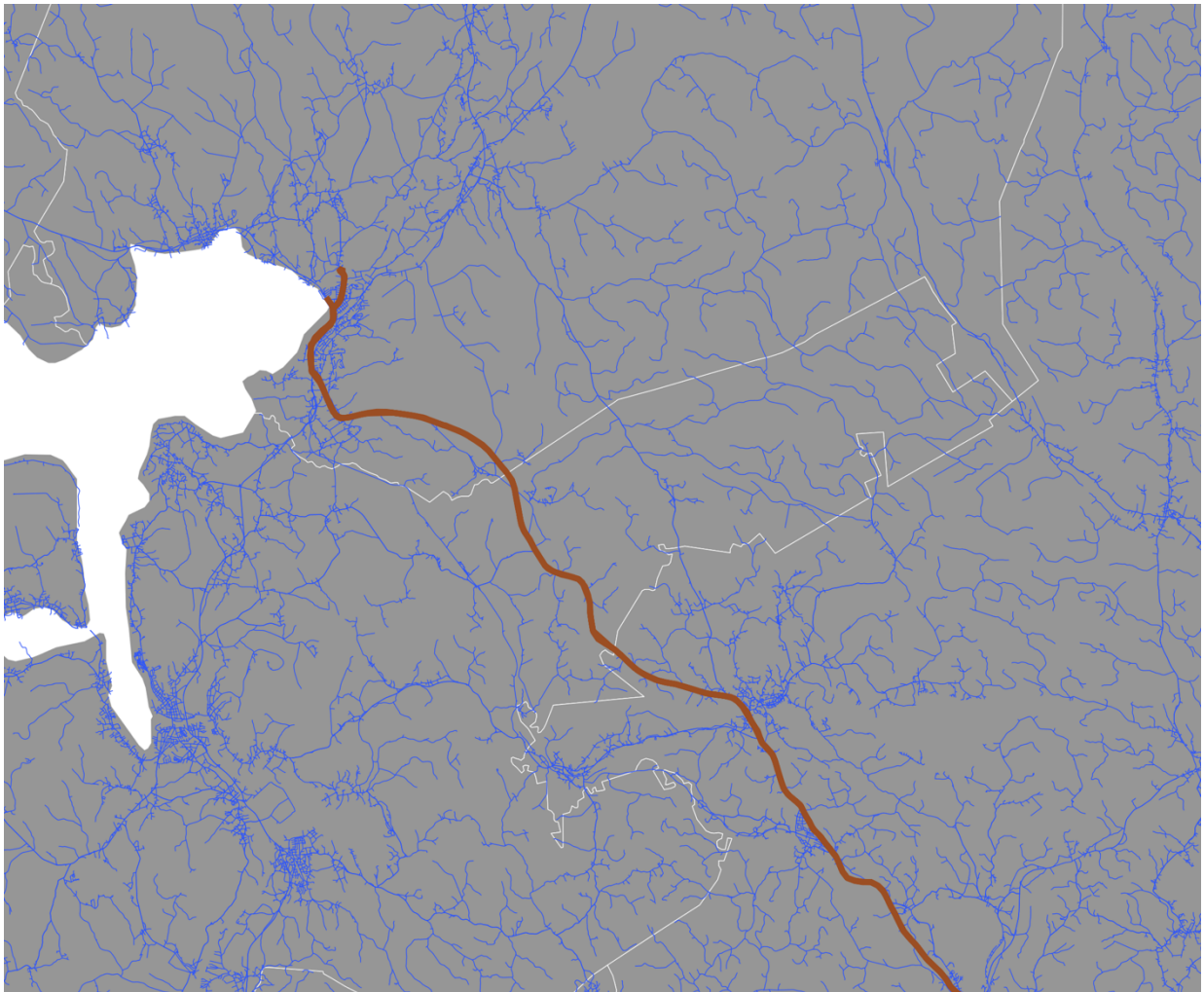
Igenom att visa hur deltagarna rört sig använde vi verktyget "Point to Path". Där vi följde en förarens resor och vi valde ut en rutt. Detta gjorde så att vi kunde få fram punkter som linjer, varje linje visar en resa.

Mapped GPS Trips and Road infrastructure in Falun



Vi färgkodade linjerna för att sedan använde verktyget "Shortest path" för att ta fram den kortaste vägen, vi valde två punkter från Driver_ID_1.

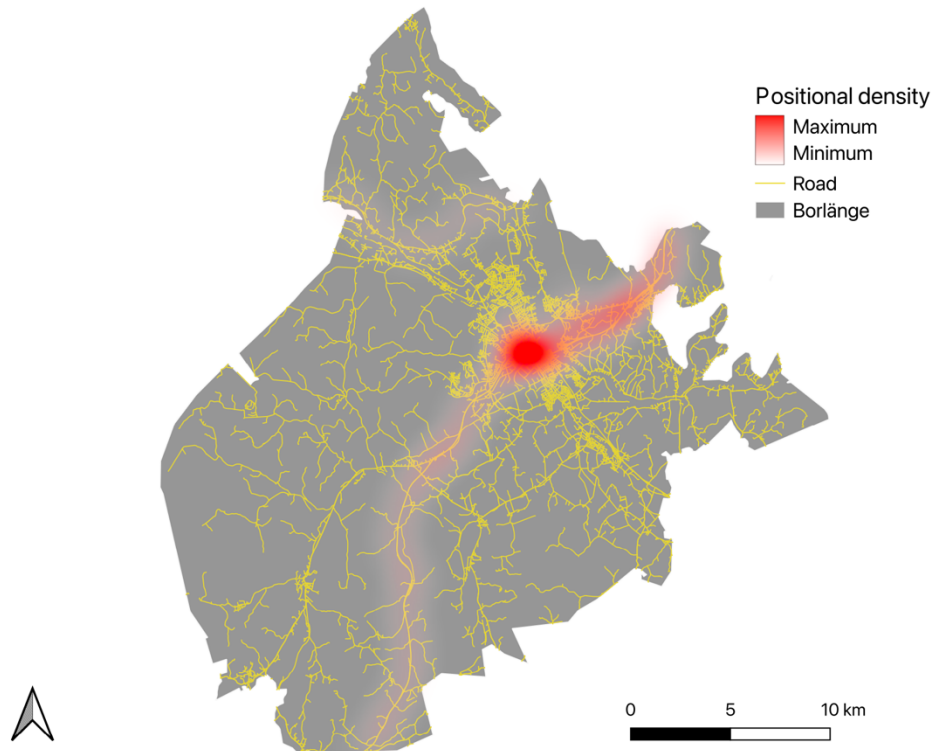
Sedan gjorde vi en beräkning i QGIS kalkylsfält för att räkna ut sträckan. Vi jämförde denna vägs stäcka och såg att detta stämde överens med vägen ifrån Google Maps.



I task 4 ville vi även se var rörelserna var mest koncentrerade i sin resa. Därefter använde vi tre olika verktyg i egenskaper ifrån Symbologi, dessa kartor gav oss olika sätt att förstå vart det var mest aktivitet samt hur deltagaren hade rört sig.

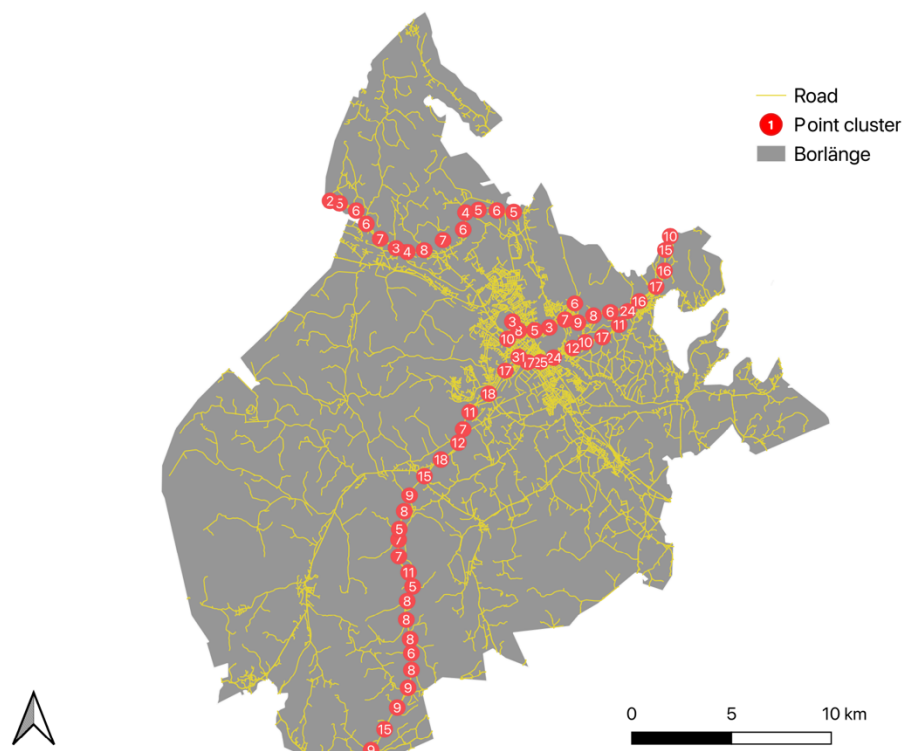
Värmekarta: Den visade oss täthet av punkter där föraren har rört sig med hjälp av en stark färg, desto starkare färg innebär flera rörelser i ett specifikt område. Resultatet visade var det fanns mest rörelse, de mörkröda områdena visade högst aktivitet.

Heatmap of Positional Recordings

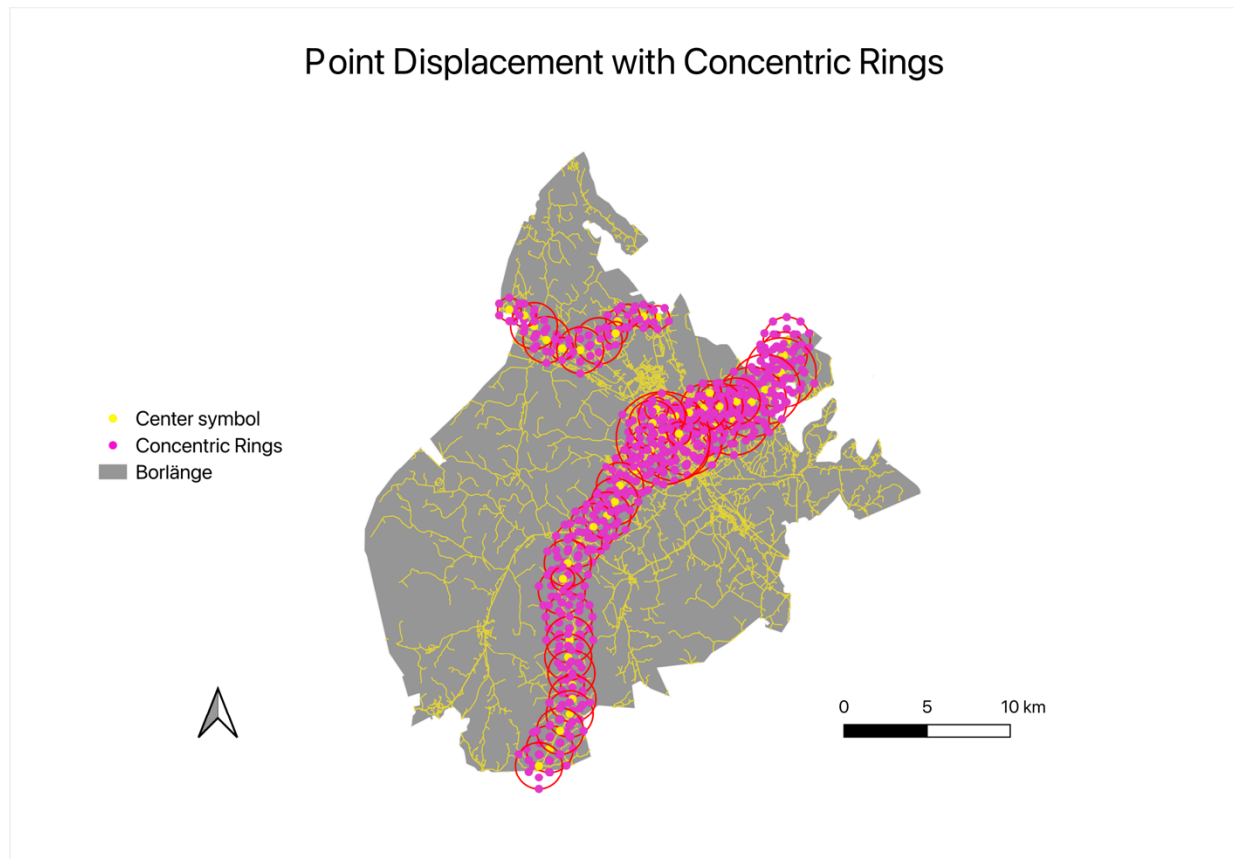


Klusterkarta: Den gav oss grupper med en siffra av många punkter till en klump av punkter, zoomade man ut drar punkterna ut sig, och fick fram en närmare bild av hur många resor som gjorts. Detta gjorde det lätt att se hur många punkter det fanns i varje område utan att det blev rörigt, detta gjorde att vi kunde analysera platserna lättare.

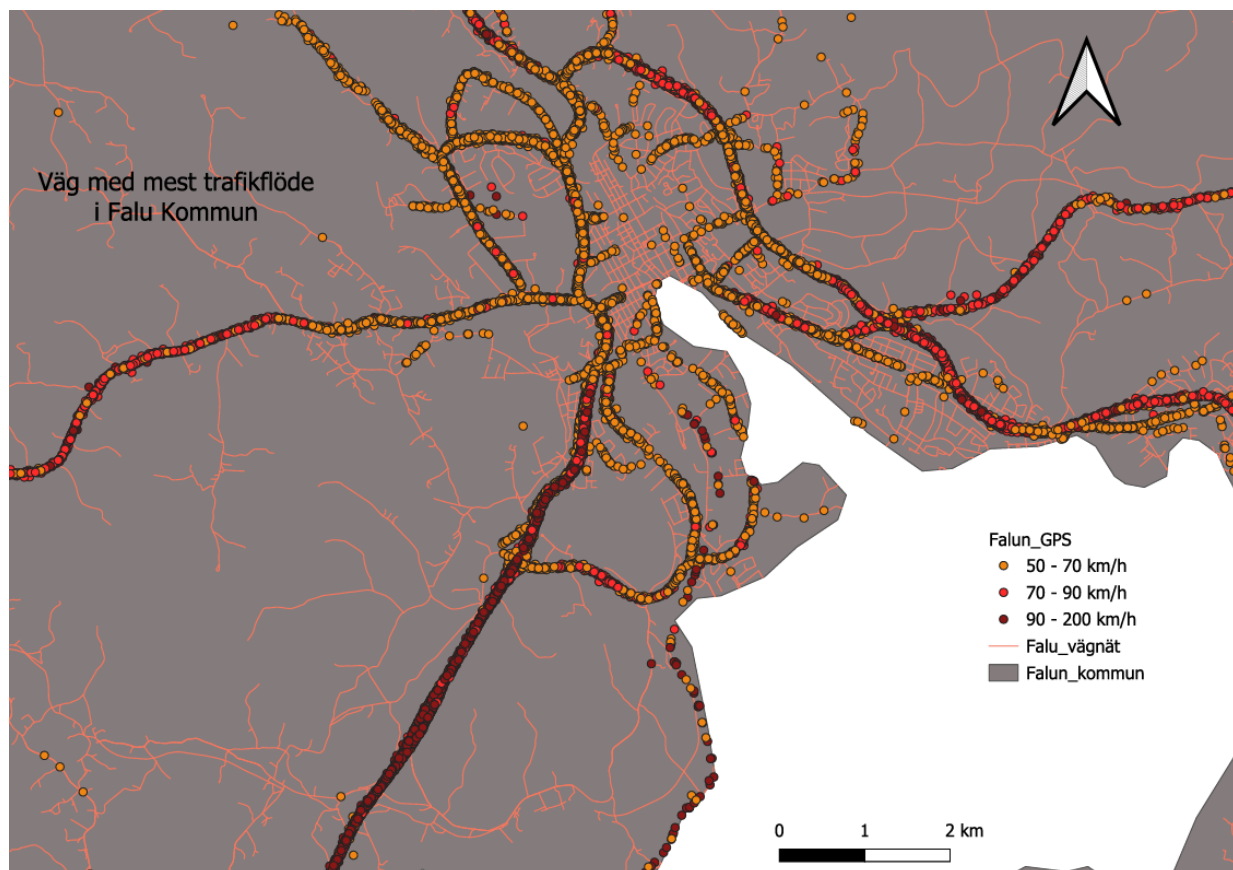
Point Clustering of Positional Recordings in Borlänge



Punkt Förskjutningskarta: Där kunde vi se att områden med större och tätare ringar indikerar zoner där många förskjutningar överlappar varandra, vilket markerar platser med hög dataintensitet eller frekvent aktivitet. Genom att vi zooma in såg vi hur punkterna flyttade isär, detta gjorde att vi kunde se varje enskild punkt samt hur föraren har rört sig i området.



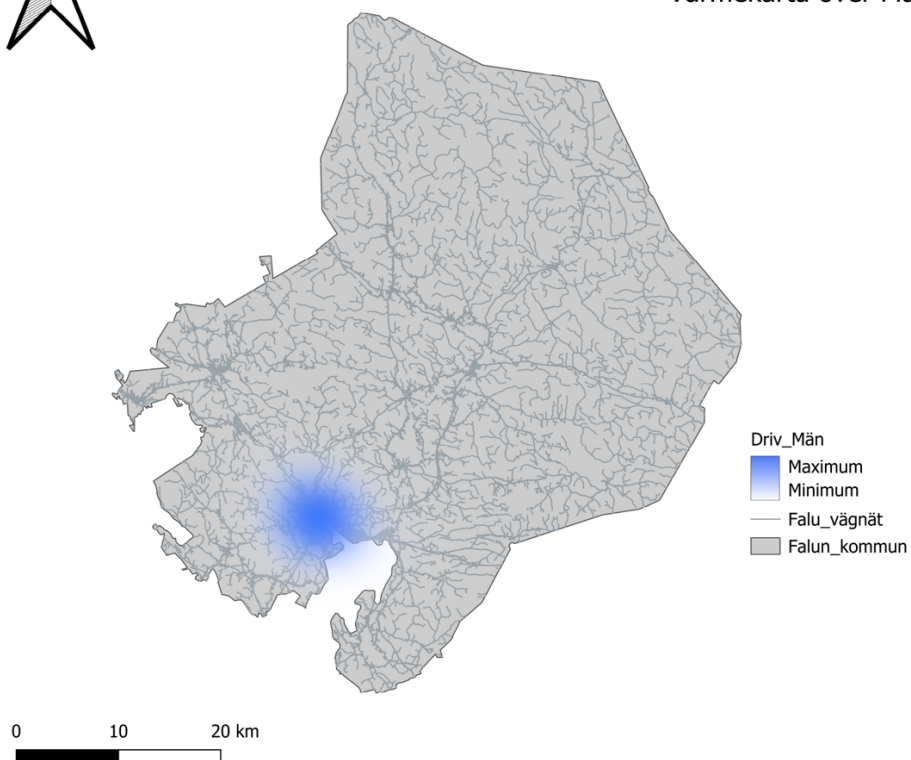
Vi gjorde även en karta som visade hur snabbt deltagarna åkte. Vi delade upp alla punkter i sju hastighetsnivåer, från 0km/h till 200 km/h. Vi använde olika färgkoder för varje hastighet. Detta gjorde att vägarna blev enkelt att analysera var hastigheterna var låga samt högre. Där kunde vi se att den mest trafikerade vägen låg på E16 med hastigheter mellan 50km/h - över 90km/h.



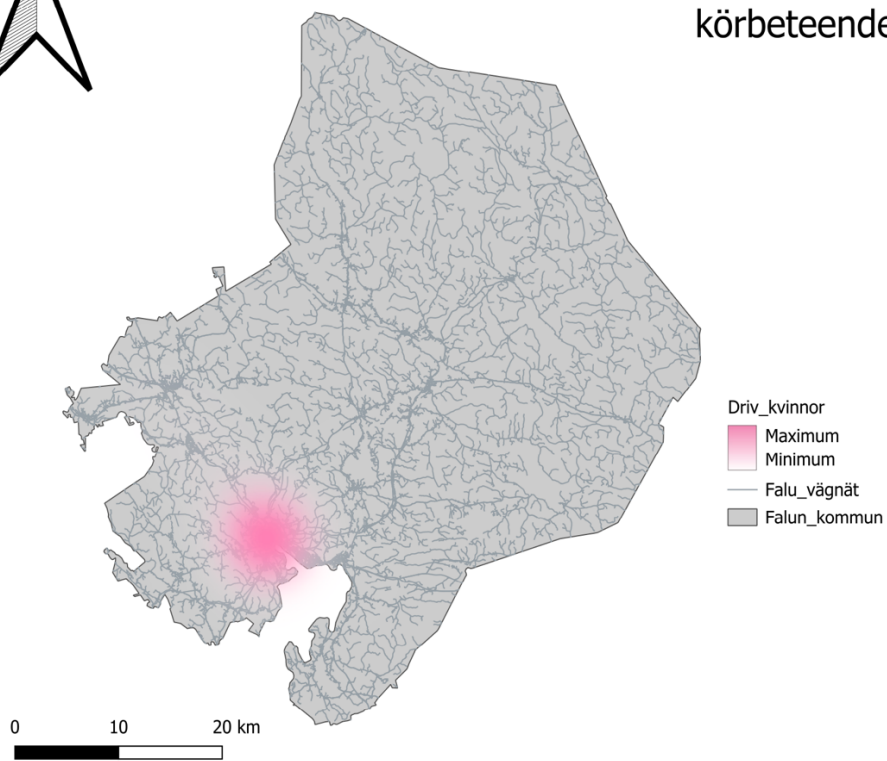
Vi gjorde även en värmekarta över kvinnliga och manliga förare i deras körmönster, genom detta kunna vi se att män ofta rörde sig längre sträckor och mer utspritt, medan kvinnor körde mer lokalt. Vi kunde även se att många resor började i bostadsområden och slutade i stadskärnan.



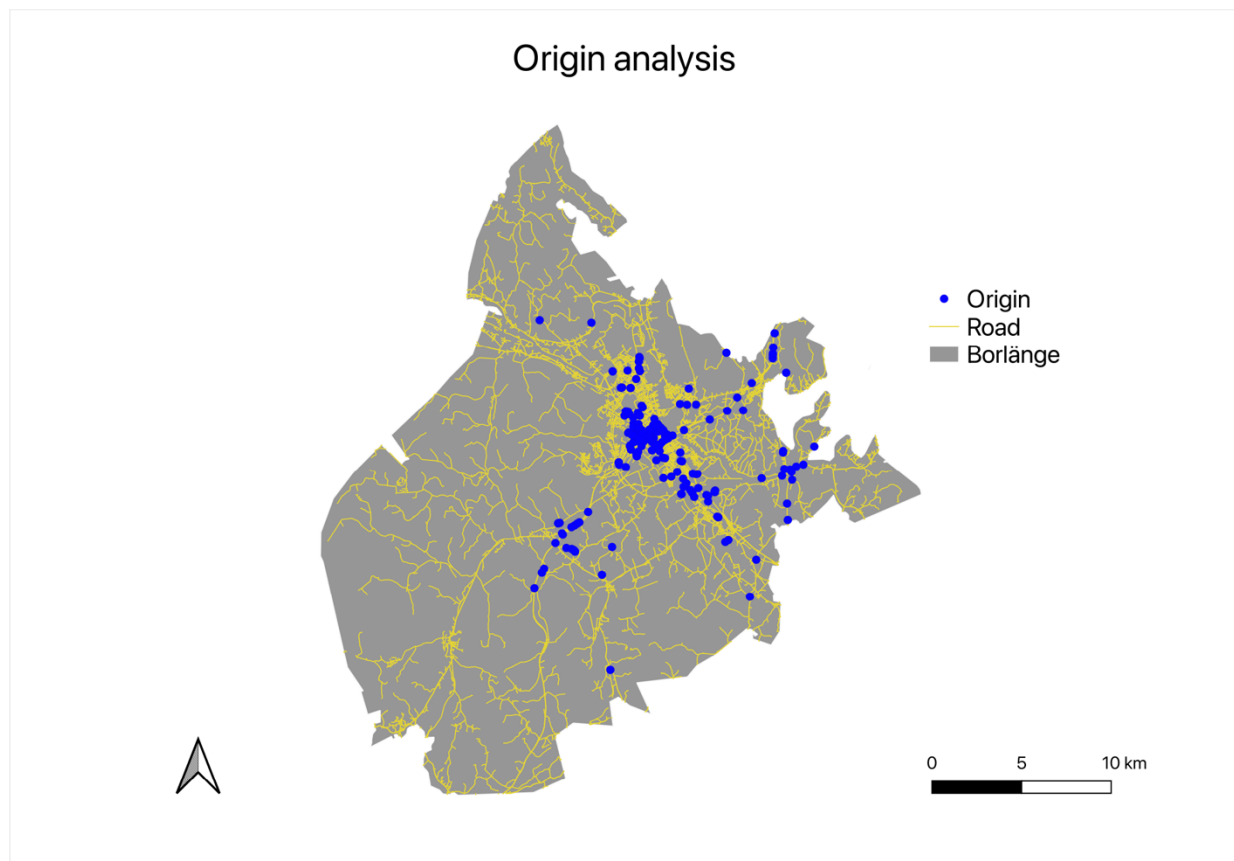
Värmekarta över Mäns körbeteende



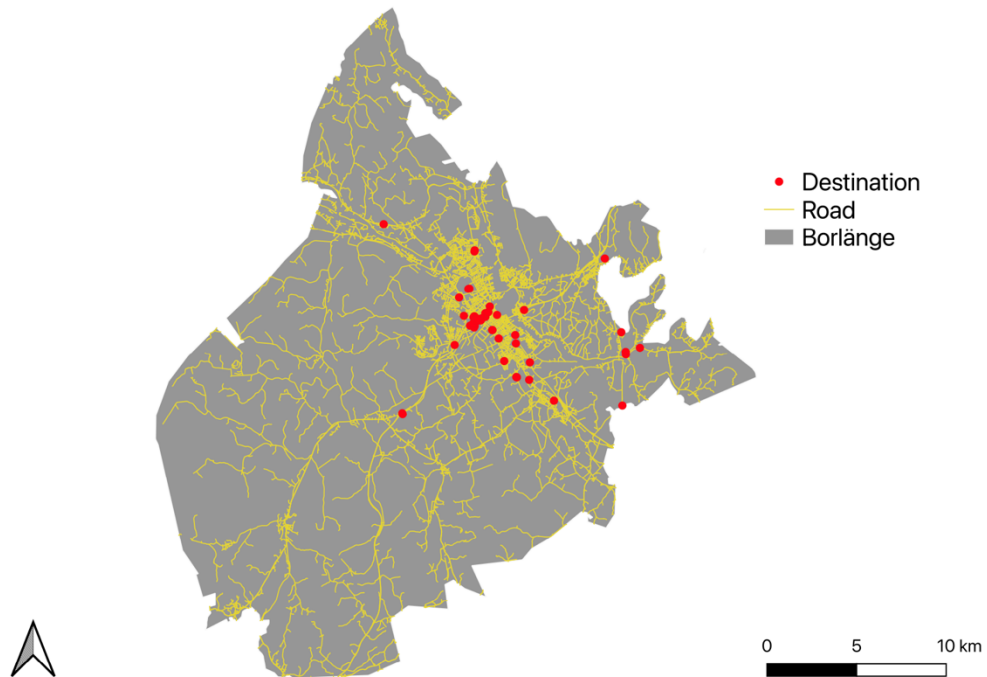
Värmekarta för Kvinnors körbeteende



Till sist valde vi själva att undersöka var resorna började samt slutade. Genom verktyget (Extract first) och (Extract last) skapade vi punkter som visade början och slut på varje resa. Vi skapade linjer mellan punkterna som färgkodades i starka färger för att få tydligare resultat. Detta visade kartan tydligt att många resor slutade i centrala Borlänge. Denna analys kan vara ett relevant intresse för att planera av kollektivtrafik och olika stadsmiljöer.



Destination analysis



3. Slutsats

Genom dessa analyser har vi lärt oss att. Heatmaps och klusterkartorna gjorde det lätt att se var det var mest aktivitet, samt hastighetskartan visade oss vart höga och låga hastighetsbegränsningar fanns, för de mest trafikerade vägarna. Genom arbetet i QGIS gjorde det tydligt hur man kan använda och bearbeta rådata till förståeliga kartor som kan användas för stadsplanering, trafikoptimering samt andra samhällsanalyser.